Vision-5: Varutest del 2

Coca-Cola med EAN-8, och kaffefiltret i en stabil uppställning, 29 oktober 2026

Fortsättning på förmiddagens varutest (Vision5_varutest_kaffefilter_2026-10-29.pdf). Köket, Raspberry Pi 5 på powerbank, OAK-D Lite på USB HIGH, **4K i alla körningar**, autofokus. Ny i koden: EAN-8 (ändring 28, PR #14). Varorna finns inte i kartan, så skannern säger ”okänd vara”. Resultaten gäller **bästa fall**, med kameran rätt riktad och varan stilla. **Flera slutsatser från förmiddagen rättas här** (avsnitt 3).

Sammanfattning

	Resultat	Status
EAN-8 på Pi:n	Coca-Cola 33 cl (54036796) läses, px/modul räknas med 67 moduler	Uppmätt
Coca-Cola, räckvidd i 4K	100 % och 0 fel ned till 1,45 px/modul (0,71 m). Smalt felband vid ~1,35, sedan inget	Uppmätt
Kaffefiltret, rak och stabil	0 fel av 80 läsningar vid 2,55–2,85 px/modul. Förut 22 fel med en lutande, instabil uppställning	Uppmätt
Höjdfiltret	Fångade alla 7 felläsningar (alla 1–2 px höga). Inga höga felläsningar med stabil uppställning	Uppmätt

Viktigaste lärdomarna: (1) **Uppställningen betydde mer än varan.** Kaffefiltrets felläsningar på förmiddagen försvann när lådan stod rakt och stabilt. (2) **En liten lutning (~3°) gör ingenting**, så användaren behöver inte hålla varan perfekt rak, bara ungefär rak och stilla. (3) **EAN-8 fungerar** och läste längst av alla varor hittills. (4) Felband finns även för en bra vara, men det är smalt och höjdfiltret fångade det helt.

1. Alla körningar

Tid	Vara	Djup	px/modul	Fokus	Bildrutor	Rätt kod	Fel	Kommentar
15:51	Cola	0,28	3,76	auto 76	36	100 %	0 av 36	
15:54	Cola	~0,38*	2,78	auto 71	29	100 %	0 av 30	
15:55	Cola	~0,48*	2,20	auto 70	32	100 %	0 av 33	
15:57	Cola	~0,61*	1,73	auto 67	33	100 % / 91 %	0 av 34	Första tunna läsningarna (3)
15:59	Cola	0,71	1,45	auto 66	30	100 % / 97 %	0 av 31	
16:01	Cola	~0,76**	–	auto 66	30	0 %	0	Bortom gränsen
16:02	Cola	~0,74**	1,35	auto 66	99	30 % / 6 %	7 av 39	Felband, alla fel 1–2 px, fångade
16:06	Kaffe	0,33	2,55	auto 75	102	17 % / 5 %	0 av 17	Rak på en bok
16:11	Kaffe	~0,31*	2,66	auto 75	84	35 % / 1 %	0 av 29	Rak på en bok, 28 av 29 tunna
16:18	Kaffe	~0,29*	2,85	auto 74	37	92 % / 89 %	0 av 34	Lutar ~3° på en cornflakeslåda

Rätt kod = andel bildrutor efter 10 s uppvärmning, före / efter höjdfiltret. * Beräknat ur px/modul (djup × px/modul ≈ 1,06 m för Coca-Cola och 0,83 m för kaffefiltret i 4K). ** Uppskattat ur hur flaskan flyttades.

2. Fynd

1. EAN-8 fungerar

Flaskan har en EAN-8, som skannern inte läste förrän ändring 28. Den läses nu på Pi:n, och px/modul räknas med 67 moduler i stället för 95 (annars blir px/modul och djupfiltret fel). Alla felläsningar var EAN-8, inga bitar av andra format. Modulstorlek ~0,36 mm (beräknat ur djup × px/modul = 1,06 m), ungefär som tomatpurén.

2. Coca-Cola läser långt, och kanten är skarp

Från 0,28 till 0,71 m: 100 % och inga fel, trots krökning och blank etikett. Mellan 0,71 och ~0,76 m finns ett smalt felband (1,35 px/modul): 7 felläsningar av 39, alla samma kod och alla 1–2 px höga. Höjdfiltret fångade alla 7. Bortom det läses ingenting. Krökningen gör koden ~2 % smalare i bilden (beräknat för en 33 cl-flaska), vilket inte förklarar skillnaden mot andra varor.

	Kod
Rätt	**5**4036**7**96
Fel (alla 7)	**4**4036**7**06

Felet sitter i siffra 1 (vänstra halvan) och siffra 7 (högra halvan). Mönstret från tidigare, att felen sitter i vänstra halvan, gäller alltså inte alltid.

3. Kaffefiltrets felläsningar kom av uppställningen

Uppställning	**px/modul**	**Läsningar**	**Felläsningar**
Förmiddag: lutade mycket, instabil, saker under	2,40–2,72	79	**22 (28 %)**, 4 höga
Rak på en bok	2,55–2,66	46	**0**
Lutar ~3° på en cornflakeslåda	2,85	34	**0**

Med nästan samma px/modul försvann felläsningarna när uppställningen blev stabil. Kaffefiltrets kod granskades också med blotta ögat och såg hel ut. **Tolkning:** felen kom av den gamla uppställningen, inte av koden. Om det var lutningen eller instabiliteten går inte att skilja åt, eftersom båda ändrades. Underlaget och avståndet skilde sig också mellan de två sista körningarna (bok mot cornflakes, 2,66 mot 2,85 px/modul), så det var inget rent A–B-test av lutningen. En liten lutning (~3°) gav i alla fall inga fel.

Rak på boken vid 2,55–2,66 px/modul var nästan alla läsningar tunna: kaffefiltret är där i den osäkra zonen, och höjdfiltret hade släppt igenom 1 av 29. Rösten skulle alltså ha sagt ”lite närmare”, vilket är rätt beteende.

4. Jämförelse mellan varorna (4K, bästa fall)

Vara	**Kod**	**Modul (beräknat)**	**Felfri ned till**	**Ungefärligt avstånd**
Tomatpuré	EAN-13	~0,35 mm	~2,0 px/modul	~0,5 m
Kaffefilter (rak, stabil)	EAN-13	~0,29 mm	0 fel vid 2,55–2,85, men mest tunna under ~2,8	~0,29 m säkert
Coca-Cola 33 cl	EAN-8	~0,36 mm	1,45 px/modul	0,71 m

3. Rättelser av förmiddagens slutsatser

- ”Den säkra zonen beror på varan: kaffefiltret behöver ~3 px/modul.” Osäkert. Kaffefiltrets felläsningar kom troligen av uppställningen. Rak och stabil gav den inga fel vid 2,55–2,85.
- ”Felläsningar kan vara höga och passera höjdfiltret.” Sett bara i den dåliga uppställningen. Med stabil uppställning var alla felläsningar 1–2 px höga.
- ”Felen sitter i vänstra halvan.” Inte alltid: Coca-Colas felkod har fel i siffra 7, i högra halvan.

- ”Felband 2,4–2,7 px/modul” gällde kaffefiltret i den dåliga uppställningen, inte varan i sig.

Vad det betyder för röstvägledningen: varan behöver hållas **ungefär rak och stilla**, inte perfekt. ”Lite närmare” vid tunna läsningar leder användaren ut ur den osäkra zonen för alla varor vi testat. Konfliktregeln (två olika koder på samma ställe) behövs fortfarande som skydd mot systematiska felkoder.

4. Nästa steg

#	Steg	Varför
1	Förslag till röstvägledning: ”lite närmare”, riktning och ”håll stilla” vid konflikt	Leder användaren till säker läsning
2	Bygga röstvägledningen efter godkännande	Första versionen som hjälper användaren
3	Test med ögonbindel	Fungerar det för någon som inte ser?
4	Burk och blank påse	Andra felsätt
5	USB3-test när strömförsörjningen finns	Bara hälften av bilderna når Pi:n